

Сбор и обработка данных телеметрии в симуляторе AirSim

Дмитрий Рыкин

28 июля 2026 г.

1 Введение

В данном документе описывается процесс сбора, хранения и первичной обработки данных телеметрии беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с использованием симулятора AirSim и пакета AirSimDatasetCreator.

2 Конфигурация сенсоров

В симуляторе AirSim настроены следующие частоты опроса бортовых сенсоров:

- **Инерциальный измерительный блок (IMU):** частота съема данных составляет **200 Гц**. Это позволяет фиксировать быстрые изменения ускорений и угловых скоростей.
- **Глобальная система позиционирования (GPS):** частота обновления координат составляет **10 Гц**.
- **Камеры (cam0, cam1):** целевая частота — **20 Гц**. Фактическая частота составляет **~7–10 Гц** (ограничена скоростью передачи кадров 752x480 по RPC-протоколу через сеть).
- **Ground Truth (позиция, ориентация, скорость):** целевая частота — **20 Гц** (совпадает с частотой камер). Фактическая — **~7–10 Гц**.

Перед целевым полётом выполняется выставка (hover) длительностью **180 секунд** для калибровки IMU и инициализации фильтра.

3 Система координат в AirSim

3.1 Описание системы координат

Все данные в AirSim представлены в правой системе координат **NED** (North-East-Down):

- **Ось X (North)** — направлена на север, в системе отсчёта БПЛА — по носу аппарата.
- **Ось Y (East)** — направлена на восток, по правому крылу БПЛА.
- **Ось Z (Down)** — направлена вниз (к поверхности земли). Положительное значение соответствует снижению.

Такая ориентация оси Z отличается от привычной ENU (East-North-Up), где ось Z направлена вверх. В AirSim высота над уровнем моря вычисляется как $h = h_0 - z$.

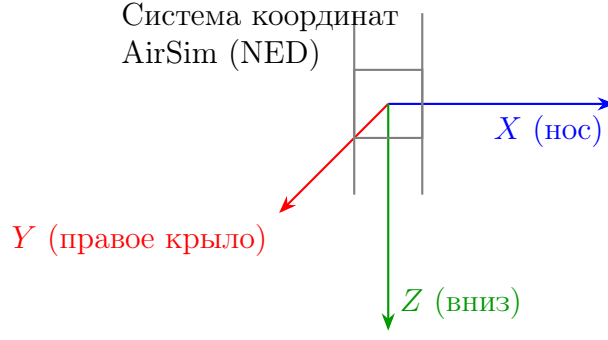


Рис. 1: Ориентация осей системы координат в AirSim относительно корпуса БПЛА

3.2 Преобразование координат

Для перехода от локальных координат AirSim (x, y, z) к глобальным географическим координатам (широта ϕ , долгота λ , высота h) используются формулы:

$$\phi = \phi_0 + \frac{x}{R_{\text{earth}}} \cdot \frac{180}{\pi} \quad (1)$$

$$\lambda = \lambda_0 + \frac{y}{R_{\text{earth}} \cdot \cos(\phi_0)} \cdot \frac{180}{\pi} \quad (2)$$

$$h = h_0 - z \quad (3)$$

где:

- ϕ_0, λ_0, h_0 — опорные координаты точки старта;
- $R_{\text{earth}} \approx 6\,371\,000$ м — средний радиус Земли;
- z — локальная координата из AirSim (в метрах, положительна вниз).

4 Формат хранения данных

Сырые данные сенсоров записываются в текстовые файлы с разделителем табуляция (.data). Каждый файл содержит заголовок с именованием колонок и строки измерений.

Структура директории датасета:

dataset_new/mav_<id>/	
cam0/	
data/	# PNG- 752x480
data.data	# time_s, timestamp_ns, filename
cam1/	
data/	
data.data	
gps0/	
data.data	# time_s, timestamp_ns, lat, lon, alt, vx, vy, vz
imu0/	
data.data	# time_s, timestamp_ns, wx, wy, wz, ax, ay, az
state_groundtruth_estimate0/	
data.data	# time_s, timestamp_ns, px, py, pz, qw, qx, qy, qz, vx, vy, vz

4.1 Синхронизация по времени

Для всех измерений используется единая временная шкала (`time_s` — секунды с момента старта записи). Это позволяет синхронизировать высокочастотные данные IMU (200 Гц) и низкочастотные данные GPS (10 Гц) на общем временном интервале.

4.2 Режимы полёта

Автоматический полёт: Траектории задаются в JSON-файлах в директории `trajectories/`. Поддерживаемые типы команд: `velocity`, `velocity_body`, `yaw_rate`, `yaw_to`, `move_to`, `hover`, `takeoff`, `land`. Для каждого сегмента движения записываются GT и кадры камер.

Ручной полёт (`manual_flight.py`): Управление с клавиатуры в телесной системе координат:

- **W/S/A/D** — движение вперёд/назад/влево/вправо;
- **Z/X** — вверх/вниз;
- **E/R** — поворот;
- **Space** — зависание.

Все сенсоры записываются автоматически.

5 Анализ полученных данных

5.1 Верификация частот

Экспериментальная проверка на тестовой траектории (26 секунд):

- **IMU:** 200 Гц (факт 200.0 Гц) — отклонение 0.0%.
- **GPS:** 10 Гц (факт 10.0 Гц) — отклонение 0.0%.
- **GT:** целевые 20 Гц, факт ~7–8 Гц — просадка в 2.5–3 раза.
- **Камеры:** целевые 20 Гц, факт ~7–8 Гц — просадка в 2.5–3 раза.

IMU и GPS работают в отдельных потоках и демонстрируют точное соответствие целевым частотам. GT и камеры записываются последовательно в основном потоке выполнения команд. Просадка вызвана задержками RPC-вызовов `simGetImages` при получении двух несжатых кадров 752x480 с удалённой машины.

5.2 Рекомендации

Для достижения 20 Гц по камерам и GT рекомендуется:

- Запускать симулятор и скрипт сбора на одной машине (убрать сетевую задержку);
- Уменьшить разрешение камер (до 640x480 или ниже);
- Использовать сжатие (`compress=True`) в `ImageRequest`;
- Либо разделить GT и камеры на независимые потоки.

6 Содержимое проекта AirSimDatasetCreator

```
test.py #
manual_flight.py #
settings.json # , IMU, GPS
trajectories/*.json # (kalman_20min, test_26s,
# sine_1000m, square_1000m, zigzag_1000m .)

src/AirSimDatasetCreator/
    AirSimDroneConnector.py #
    DatasetWriterEuRoCLike.py # EuRoC
    SensorRecorder.py # IMU/GPS/GT/cam
    TrajectoryExecuter.py #
dataset_new/mav_* #
```

7 Заключение

Разработан и протестирован комплекс сбора данных телеметрии с БПЛА в симуляторе AirSim. IMU (200 Гц) и GPS (10 Гц) работают с точным соблюдением частот. Частота GT и камер (*sim8* Гц вместо целевых 20 Гц) ограничена пропускной способностью RPC-протокола при передаче несжатых кадров по сети и требует оптимизации при необходимости повышения частоты. Корректный учёт системы координат AirSim (NED) является критически важным при обработке данных телеметрии и расчёте географических координат.